TEACHING COURSEWARE

光的折射

高中教学课件

2026-09-16

CONTENTS

光的折射

1 **折射现象**
光斜射入新介质时传播方向偏折

2 **折射定律**
入射角与折射角满足斯涅尔定律

3 **折射率**
反映介质光学性质的物理量 n

4 **实验测量**
用玻璃砖测定折射率的方法

5 **全反射**
光从光密介质射向光疏介质的极限现象

6 **生活应用**
从光纤到海市蜃楼的光学原理

7 **易错辨析**
折射与反射、视深与实深的区别

8 **例题小结**
典型例题巩固与知识体系构建

KEY POINTS

折射现象与本质

- **什么是折射**

  光从一种介质斜射入另一种介质时，传播方向发生偏折的现象称为光的折射

- **发生条件**

  必须是斜射；垂直入射时传播方向不变，但速度仍会改变

- **物理本质**

  不同介质中光速不同， $c=3.0\times10^{8}m/s$ ，进入介质后 v 变小，导致方向改变

- **波前解释**

  波前到达界面时各点先后进入新介质，速度差异使波前偏转，光线随之弯折

- **生活证据**

  筷子在水中看起来向上弯折，游泳池看起来比实际浅，都是折射造成的视觉错位

本页要点

折射的本质是光在不同介质中传播速度不同导致的传播方向改变

FORMULA

折射定律与折射率

$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2, \quad n = \frac{c}{v}$$

- 入射角 θ_1 与折射角 θ_2 的正弦成正比关系
- n 为介质折射率，真空 n=1 ，空气近似为 1
- 折射率越大，光在介质中传播速度越小

例 光从空气射入玻璃，入射角 45° ，玻璃 n=1.5 ，则 $\sin\theta_2 = \sin 45° / 1.5 \approx 0.471$ ，折射角 $\theta_2 \approx 28.1°$

PROCESS

实验测折射率

1

准备器材

取平行玻璃砖、大头针 4 枚、白纸、直尺、量角器，固定玻璃砖于白纸上

2

画入射光线

在玻璃砖一侧插两枚大头针 P_1 、P_2 ，使其连线代表入射光线，记录入射角 θ_1

3

透视出射光线

在另一侧透过玻璃砖观察 P_1 、 P_2 的像，再插 P_3 、 P_4 使它们挡住前两枚的像

4

连接光路

移去玻璃砖，连接 P_3P_4 即为出射光线，连接入射点与出射点得到玻璃中的折射光线

5

计算折射率

用量角器量出折射角 θ_2 ，代入 $n=\sin\theta_1/\sin\theta_2$ 计算，多次实验取平均值减小误差

DATA

常见介质折射率

介质	折射率 n	光速 v(×10^8m/s)	典型现象
真空	1.000	3.00	光速最大，基准值
空气	1.0003	≈2.997	近似为 1，忽略差异
水	1.33	2.26	池水变浅的视觉错觉
玻璃	1.5-1.8	1.67-2.00	透镜成像的基础
钻石	2.42	1.24	强全反射产生璀璨光芒

COMPARISON

折射与反射辨析

光的反射

- 光射到界面后返回原介质，不进入新介质
- 反射角始终等于入射角，与介质无关
- 反射光线、入射光线、法线在同一平面内
- 镜面反射与漫反射都遵循反射定律

VS

光的折射

- 光进入新介质并继续传播，方向发生偏折
- 折射角与入射角一般不等，由介质折射率决定
- 光从光疏到光密介质时折射角小于入射角
- 折射时光路可逆，但速度在介质中会改变

PRACTICE

光路作图练习

Q 光从空气斜射入水中，入射角为 60°，水的折射率 n=1.33，则折射角最接近下列哪个值？

A 30°

B 40.6°

C 60°

D 48.2°

答案：B 由 $n=\sin 60^\circ/\sin\theta_2$ 得 $\sin\theta_2=0.866/1.33\approx 0.651$，查表 $\theta_2\approx 40.6^\circ$。折射角小于入射角，符合光疏到光密介质的规律。

SUMMARY

折射学习小结

01

折射现象

光斜射入新介质时方向偏折，垂直入射方向不变但速度改变

02

折射定律

$n_1\sin\theta_1=n_2\sin\theta_2$ ，折射率由介质本身决定， $n=c/v$

03

全反射条件

光从光密到光疏介质且入射角大于临界角，光纤通信就是应用

04

易错提醒

折射角与入射角大小关系看介质光密光疏，视深小于实深

THANKS FOR WATCHING

谢谢观看

光的折射